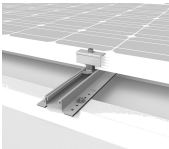


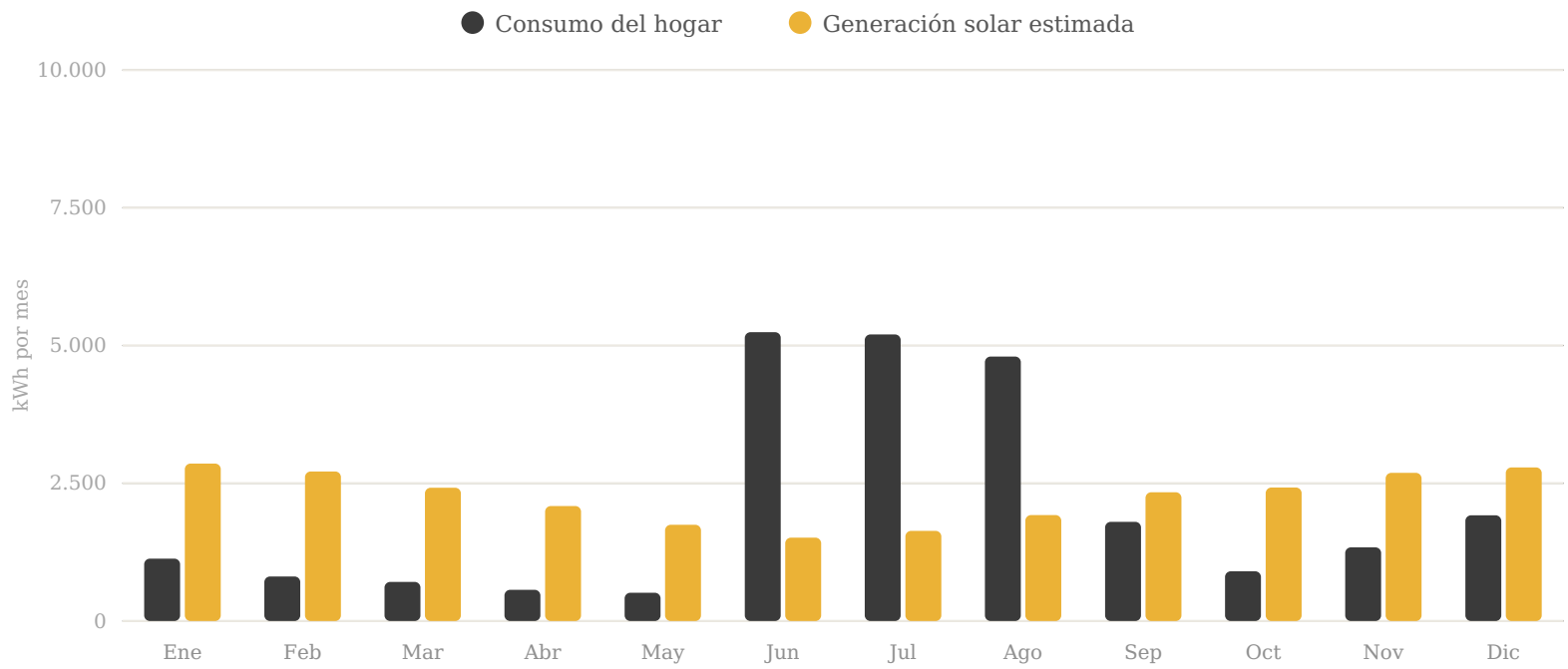
Componentes del sistema

Datos de placa de los productos principales.

	PANEL SOLAR	
	Jinko Tiger Neo 620 Wp · bifacial N-type	
	Tecnología	N-type monocristalina TOPCon
	Potencia (Pmax)	620 Wp · hasta ~685 Wp bifacial
	Eficiencia	≈ 22,5 %
	INVERSOR	
	Deye SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 · Híbrido trifásico	
	Potencia AC	15 kW · trifásico
	Modo de operación	Híbrido (con batería) y On-Grid
	Compatibilidad batería	Baterías Deye de baja tensión (48V), ej. SE-F16-L
	BATERÍA	
	Deye SE-F16-L · baja tensión · 16 kWh	
	Capacidad	16 kWh
	Tensión	Baja tensión (48V)
	Química	LiFePO4
	ESTRUCTURA · CUBIERTA DE CHAPA	
	Coplanar de aluminio · 30 paneles	
	Material	Aluminio anodizado · tornillería inoxidable
	Montaje	Coplanar sobre cubierta metálica (chapa)
	Ventajas	Baja carga de viento · sin lastre · anticorrosión
	Compatibilidad	Chapa trapezoidal / sinusoidal de galpones

Cuánta energía genera y cómo se compara con el consumo

La generación estimada es de **27.126 kWh por año**, calculada con software profesional de simulación. El gráfico compara, mes a mes, el consumo del hogar con la generación solar:



Autoconsumo estimado: ~49% de lo generado. El sistema genera más energía en el año (27.126 kWh) que la que consume el hogar (24.923 kWh) — pero de forma desalineada: en invierno (jun-jul-ago), cuando más se consume por la losa radiante, es también cuando **menos genera el sistema** (menor irradiancia). La batería de 16 kWh amortigua parte de ese desajuste diario, pero no alcanza a cubrir todo el déficit de esos meses. El resto del año, con bajo consumo y alta generación, gran parte de la energía se inyecta a la red. Es un modelo mes a mes, no un promedio anual.

MES	CONSUMO (KWH)	GENERACIÓN (KWH)	COBERTURA
Enero	1.132	2.856	Qué parte del consumo cubre ~109% del consumo anual del hogar
Febrero	806	2.714	
Marzo	711	2.419	
Abril	566	2.087	
Mayo	511	1.746	49% / 51% autoconsumo / inyección
Junio	5.242	1.512	
Julio	5.200	1.637	10 tCO ₂ emisiones evitadas por año
Agosto	4.800	1.922	
Septiembre	1.800	2.337	
Octubre	900	2.423	
Noviembre	1.335	2.687	Consumo real de la factura de la cooperativa (nov-25 a jun-26). Jul-ago-26 estimados sosteniendo el pico de invierno de junio (losa radiante); sep-oct-26 estimados con caída rápida simétrica a la subida abr→jun; nov-dic-26 estimados igual a nov-dic-25 (mismo patrón estacional).
Diciembre	1.920	2.786	
Total anual	24.923	27.126	

El ahorro

Cuánto se ahorra desde el primer día

Cuánto costaría la energía de un año entero al precio de hoy, con y sin la central solar. El cargo por potencia contratada no cambia; el ahorro se da sobre la energía.

energía del hogar · a precio de hoy	sin central	con central
Energía comprada a la red (kWh/año)	24.923	11.674
Costo de esa energía (por año)	\$ 8.646.509	\$ 4.699.473
Costo promedio por mes	\$ 720.542	\$ 391.623

\$ 4.978.596

ahorro por año en energía

\$ 414.883

ahorro promedio por mes

58%

menos de gasto en energía

Equivale a unos **USD 3.319** al tipo de cambio de hoy (\$ 1.500 BNA). Es "a precio de hoy y congelado": en la práctica crece a medida que evoluciona la tarifa.

ANÁLISIS DE RECUPERO

En cuánto se recupera la inversión

Inversión: USD 17.431 (sin IVA)			Aumento del costo + inflación (USD): 10% anual		
Generación año 1: 27.126 kWh			Tope de precio: USD 0,18/kWh · Degradación: 0,4%/año		
Costo real kWh (autoconsumo): \$346,9 · Inyección: \$80			Mantenimiento: 1%/año · TC: \$1.500		
AÑO	GENERACIÓN (KWH)	USD/KWH	AHORRO BRUTO	AHORRO NETO	ACUMULADO
1	27.126	0.122	USD 3.319	USD 3.145	USD 3.145
2	27.017	0.135	USD 3.636	USD 3.462	USD 6.607
3	26.909	0.148	USD 3.984	USD 3.810	USD 10.417
4	26.802	0.163	USD 4.365	USD 4.191	USD 14.607
5	26.695	0.179	USD 4.782	USD 4.608	USD 19.215
6	26.588	0.180	USD 4.786	USD 4.611	USD 23.826
7	26.481	0.180	USD 4.767	USD 4.592	USD 28.419
8	26.376	0.180	USD 4.748	USD 4.573	USD 32.992
9	26.270	0.180	USD 4.729	USD 4.554	USD 37.546
10	26.165	0.180	USD 4.710	USD 4.535	USD 42.082
11	26.060	0.180	USD 4.691	USD 4.517	USD 46.598
12	25.956	0.180	USD 4.672	USD 4.498	USD 51.096

Modelo conservador: proyectamos el aumento del precio sólo hasta **USD 0,18/kWh** y ahí lo congelamos. Ese valor (USD 0,16-0,18/kWh) es aproximadamente el **costo promedio del kWh en América Latina**, y a su vez menor que el promedio de EE.UU. (~USD 0,19) y Europa (~USD 0,25). La fila resaltada marca el año en que el ahorro acumulado supera la inversión (**4 años 7 meses**).

FINANCIACIÓN

Simulación de financiación

Se calcula sobre el total con IVA incluido: **USD 17.431 + IVA 16% = USD 20.203**. En una vivienda particular el IVA **no se recupera** — es parte del costo real de la inversión, no un adelanto financiero. Financiación propia de Oriens, en dólares oficiales Banco Nación; el contado fraccionado no tiene interés.

MODALIDAD	ADELANTO	ADELANTO (USD)	SALDO FINANCIADO	CUOTAS	TNA	CUOTA MENSUAL	TOTAL
Contado fraccionado	50%	USD 10.101	—	—	sin interés	—	USD 20.203
6 cuotas	40%	USD 8.081	USD 12.122	6	5%	USD 2.050	USD 20.380
12 cuotas	30%	USD 6.061	USD 14.142	12	10%	USD 1.243	USD 20.980
24 cuotas	20%	USD 4.041	USD 16.162	24	14%	USD 776	USD 22.664

La cuota se calcula sobre el saldo financiado a la TNA indicada. El tipo de cambio se toma al valor Banco Nación vigente a la fecha de cada pago.

CONDICIONES Y SIGUIENTES PASOS

Cómo avanzamos

- Formas de pago.** 50% al firmar contrato y 50% luego de la instalación, sin interés.
Alternativamente, financiación propia Oriens en cuotas en dólares.
- Qué incluye.** Central llave en mano: asesoramiento, ingeniería, instalación y puesta en marcha.
- Garantías.** Garantía internacional de productos (Jinko, Deye) más garantía de instalación Oriens.
- Plazo.** 15 a 20 días corridos desde el pago del anticipo.
- Inyección.** Alta como Usuario-Generador según Ley 27.424; los tiempos dependen de la cooperativa de Ranchos.

EN RESUMEN

Una inversión de **USD 17.431** (USD 20.203 con IVA) que se recupera en **4 años 7 meses** y sigue generando ahorro durante más de dos décadas. A precio de hoy, el ahorro arranca en **\$ 4.978.596 por año** (58% de la energía) y crece a medida que evoluciona la tarifa. Con la ubicación de los paneles ya definida, el proyecto está listo para avanzar.